

ВИНЬЕТКИ

Каналопатии и кардиомиопатии

Обморок на нагрузке, при лихорадке и во сне: десять задач

Сначала все задачи, затем все решения. Дозы у детей считаются от названного веса.
Серия «Крещение поворотом» · версия 1.0 · 16 августа 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Задачи

Случай 1. Девочка на физкультуре

Девочка 9 лет. Потеряла сознание на уроке физкультуры; сейчас в сознании, напугана. Сидит на скамейке в спортзале, бледная, ориентирована. ЧСС 96 в минуту, ритмичный, АД 105/65 мм рт. ст., ЧД 18 в минуту, SpO₂ 99 %, температура 36,6 °С. Учитель: бежали кросс, пробежала круга полтора и упала; без сознания около 20 секунд, пришла в себя сама, подёргиваний не было. Мать: прошлой осенью то же на бассейне, тогда расценили как переутомление; невролог патологии не нашёл. ЭКГ: синусовый ритм 95 в минуту, QTc 490 мс, ST без отклонений, ось обычная.

1. Какой синдром и какой его тип стоят на первом месте?
2. Какие три вопроса к матери ещё не заданы и меняют оценку риска?
3. Тактика на месте: маршрут, положение, нужны ли препараты до стационара.
4. Какой аргумент в пользу госпитализации следует сообщить законному представителю, если предлагается «полежать дома»?

Случай 2. Мальчик и контрольная

Мальчик 12 лет, вес около 38 кг. Обморок в классе, сейчас в сознании, бледный, потливый. ЧСС 110 в минуту, ритмичный, АД 110/70 мм рт. ст., ЧД 20 в минуту, SpO₂ 98 %. Встал отвечать у доски, побледнел, рухнул; без сознания около 30 секунд, подёргивались руки. Мать: в феврале упал во дворе от собаки, в декабре — на ёлке. Брат мужа умер в 22 года, утонул летом, причину не установили. ЭКГ покоя: синусовый ритм 108 в минуту, QTc 430 мс, ST без отклонений.

1. Какой синдром на первом месте и почему это не синдром удлинённого QT?
2. Что в семейном анамнезе повышает вероятность каналопатии?
3. На мониторе — бидирекционная желудочковая тахикардия, пульс сохранён, АД 90/60 мм рт. ст. Препарат первой линии? Какой препарат противопоказан?
4. Ритм перешёл в фибрилляцию желудочков, пульса нет. Какой антиаритмик обычного ALS здесь не используется и чем его заменить?

Случай 3. Ночной обморок при лихорадке

Мужчина 28 лет. Ночью встал в туалет и упал в коридоре; без сознания около минуты. С вечера температура 38,8 °С, начинается ОРВИ. Сейчас сидит на кровати, бледный, потливый. ЧСС 78 в минуту, АД 120/80 мм рт. ст., ЧД 16 в минуту, SpO₂ 98 %, температура 38,5 °С. Свёкор умер в 41 год от «остановки сердца во сне». ЭКГ: синусовый ритм; в V1–V2 куполообразный подъём ST на 3 мм, переходящий в отрицательный зубец T; в остальных отведениях без особенностей.

1. Какой паттерн ЭКГ и какой синдром?
2. Какая связь между лихорадкой и обмороком? Механизм в одном положении.
3. Чем снижать температуру и какой класс жаропонижающих не является препаратом выбора?
4. Какие четыре категории препаратов этому пациенту в дальнейшем противопоказаны?

Случай 4. Спортсмен на тренировке

Подросток 16 лет, вес около 70 кг, рослый, мускулистый. Жим лёжа, последний подход; встал со скамьи, побледнел, без сознания около 15 секунд. Сейчас лежит на мате, в

сознании, бледный. ЧСС 65 в минуту, АД 130/75 мм рт. ст., ЧД 16 в минуту, SpO₂ 98 %. Бывает одышка при беге; однажды боль в груди после футбола, прошла. Дед по отцу умер внезапно в 38 лет. ЭКГ: синусовый ритм 64 в минуту, высокие R в V4–V6, глубокие S в V1–V2, глубокие узкие Q в I, aVL, V5–V6, инверсия T в боковых отведениях.

1. Два главных диагноза дифференциала. Какой вероятнее и почему?
2. При аускультации — систолический шум на верхушке. Какая проба усиливает шум, если это гипертрофическая кардиомиопатия с обструкцией, и почему?
3. АД 70/40 мм рт. ст. при подозрении на обструктивную ГКМП. Какие препараты противопоказаны? Что допустимо?
4. Тренер предлагает «отдышаться и продолжить». Какое решение?

Случай 5. Сердцебиение после заезда

Мужчина 22 лет. Час назад на велосипеде разогнался, сердце «бешено забилося», почти потерял сознание, дополз до дома. Сейчас ЧСС 95 в минуту, АД 115/70 мм рт. ст., ЧД 18 в минуту, SpO₂ 98 %. Несколько раз за год — приступы сердцебиения. Кардиолог говорил «что-то с правым желудочком, нужно МРТ» — не дошёл. Двоюродный брат умер в 19 лет на пробежке. ЭКГ: синусовый ритм 95 в минуту; в V1–V3 после QRS — низкоамплитудный зубчик (эпсилон-волна), инверсия T в V1–V3, QRS 110 мс.

1. Что такое эпсилон-волна и о каком заболевании она говорит? Расшифровка аббревиатуры.
2. Почему приступы возникают на нагрузке?
3. Куда госпитализировать и что передать принимающему врачу?
4. Какое главное ограничение останется после установления диагноза?

Случай 6. Обморок на дигоксине

Женщина 74 лет, вес около 65 кг. Постоянная фибрилляция предсердий, принимает дигоксин, варфарин, метопролол, эналаприл. С утра тошнота, к обеду полегчало, затем упала с табуретки. Сонливая, отвечает с задержкой. ЧСС 56 в минуту, нерегулярный, АД 90/55 мм рт. ст., ЧД 18 в минуту, SpO₂ 95 %, температура 36,4 °С. ЭКГ: фибрилляция предсердий с частотой около 56 в минуту, корытообразная депрессия ST в V4–V6, I, aVL, QTc около 360 мс, частые желудочковые экстрасистолы. Через две минуты — пробежка бидирекционной желудочковой тахикардии из 12 комплексов, затем снова фибрилляция предсердий; пульс слабый. Калий неизвестен.

1. Два диагноза по убыванию вероятности.
2. Что вводить до стационара? Три позиции с дозами. Что противопоказано?
3. Если та же бидирекционная тахикардия у девушки 16 лет без дигоксина — что меняется?
4. Какой общий конечный механизм связывает дигоксиновую токсичность и катехоламинергическую полиморфную желудочковую тахикардию?

Случай 7. Грипп и обморок в магазине

Мужчина 32 лет. Температура 39,2 °С, ломота, кашель. Утром 38,5 °С, принял парацетамол, спустился в магазин, потерял сознание около минуты. Два года назад обморок «от духоты», не обследовался. Двоюродный дядя умер во сне в 45 лет, считали инфарктом. ЧСС 92 в минуту, АД 130/80 мм рт. ст., ЧД 18 в минуту, SpO₂ 97 %. ЭКГ: в V1–V2 подъём ST на 2 мм морфологии «седло» — высокая точка J, нисходящий ST к изолинии, положительный T.

1. Какой паттерн Бругада и чем он отличается от типа 1?

2. Достаточен ли этот паттерн для диагноза? Что нужно для подтверждения?
3. Пять действий, которых на догоспитальном этапе делать не следует.
4. Что подчеркнуть при передаче, чтобы маршрут был кардиологическим, а не инфекционным?

Случай 8. Ребёнок 5 лет, синдром из трёх признаков

Мальчик 5 лет, вес около 18 кг. Аутизм; матери говорили о «длинном QT», после переезда учёт прерван. Лежит на полу, в сознании, плачет. ЧСС 130 в минуту, нерегулярный, АД 95/55 мм рт. ст., ЧД 30 в минуту, SpO₂ 98 %. На руках сросшиеся II и III пальцы. ЭКГ: частые желудочковые экстрасистолы, короткие пробежки полиморфной желудочковой тахикардии типа *torsades de pointes* по 4–6 комплексов, QTc около 580 мс.

1. Какой синдром? Триада и ген.
2. Пробежка *torsades* из 15 комплексов, сознания и пульса нет. Последовательность действий, энергия разряда и дозы от веса 18 кг.
3. Ритм восстановился, сознание есть. Чем профилактировать новую пробежку в машине? Какой препарат не вводить никогда?
4. Профиль стационара и содержание передачи.

Случай 9. Утопление на заплыве

Мужчина 19 лет, вес около 75 кг. Достали из воды около четырёх минут назад, отдыхающий проводит компрессии правильно. Без сознания, без пульса, без дыхания, мокрый, прохладный. Плыли наперегонки, плавал хорошо, болезней «не было». Монитор: полиморфная желудочковая тахикардия, переходит в фибрилляцию желудочков.

1. Энергии разрядов для взрослого этой массы.
2. После третьего разряда — восстановление кровообращения, сознание не возвращается, АД 90/50 мм рт. ст., ЧСС 110 в минуту. Что оценить на ЭКГ и какой синдром на первом месте в дифференциале?
3. Повторная ЭКГ: QTc 510 мс. Какой тип синдрома удлинённого QT и почему именно он?
4. Три препарата обычного постреанимационного набора, которых при подтверждении удлинённого QT лучше избежать.

Случай 10. Курчавые волосы и обморок во дворе

Девочка 6 лет. Бегала с собакой, на пороге побледнела, без сознания около 20 секунд. Сейчас сидит, бледная, потливая. Очень курчавые шерстистые волосы, утолщённые ладони и подошвы (палмоплантарная кератодерма) — «семейное», как у бабушки. ЧСС 105 в минуту, АД 95/55 мм рт. ст., ЧД 22 в минуту, SpO₂ 98 %, температура 36,7 °С. ЭКГ: низкий вольтаж в стандартных отведениях, инверсия Т в V1–V3, частые желудочковые экстрасистолы. Бабушка по матери умерла в 50 лет «от сердца»; у дяди те же волосы и «слабое сердце».

1. Какой синдром? Триада и ген.
2. К какой группе кардиомиопатий он относится?
3. Какое главное ограничение останется пожизненно?
4. Профиль стационара.

Решения

Случай 1

1. Синдром удлинённого интервала QT, наиболее вероятен тип 1 (LQT1): обморок на беге, аналогичный эпизод при плавании, QTc 490 мс.
2. Внезапные смерти или необъяснимые утопления и аварии у родственников молодого возраста; были ли ещё обмороки помимо двух названных; какие препараты и биологически активные добавки принимает ребёнок, включая макролиды и антигистаминные средства, удлиняющие QT.
3. Госпитализация в детский многопрофильный стационар с кардиологическим дежурством, покой, монитор. Препараты при стабильной гемодинамике не нужны.
4. Обморок на нагрузке у ребёнка с погранично длинным QT может быть последним предупреждением перед остановкой кровообращения. Дома это не отслеживается.

Случай 2

1. Катехоламинергическая полиморфная желудочковая тахикардия (CPVT). Триггер — эмоция и нагрузка, QTc нормальный. При LQTS интервал QT был бы удлинён уже в покое или пограничен.
2. Утопление мужчины 22 лет без установленной причины — типичная маска внезапной сердечной смерти при каналопатии, в том числе при CPVT и LQT1.
3. Первая линия — β -адреноблокатор (эсмолол или пропранолол) и магния сульфат 25–50 мг/кг внутривенно (при 38 кг — 1–2 г). Адреналин и любые катехоламины противопоказаны: они запускают ту же кальциевую перегрузку, которая поддерживает аритмию.
4. Амиодарон не используется: при CPVT не действует на механизм и при подозрении на LQTS удлиняет QT. Вместо него — лидокаин 1 мг/кг (около 38 мг) и магний. Адреналин в стандартных реанимационных дозах нежелателен.

Случай 3

1. Синдром Бругада, тип 1: coved-подъём ST в V1–V2 с переходом в отрицательный T.
2. Лихорадка усиливает ток Ito, ускоряет первую фазу реполяризации эпикарда правого желудочка и создаёт дисперсию, на которой возникает re-entry.
3. Парацетамол 500–1000 мг и физическое охлаждение, агрессивно. Нестероидные противовоспалительные не являются препаратом выбора: часть из них влияет на реполяризацию, а задача — быстро снизить температуру, не добавляя лишних кардиотропных эффектов.
4. Антиаритмики класса IA и IC (прокаионамид, флекаинид, пропафенон); трициклические антидепрессанты; кокаин; избыток алкоголя. Список brugadadrugs.org должен быть в карте. Лихорадку впредь сбивать сразу.

Случай 4

1. Гипертрофическая кардиомиопатия и «сердце спортсмена». Вероятнее ГКМП: обморок на нагрузке, патологические зубцы Q, инверсия T в боковых отведениях, внезапная смерть родственника в 38 лет.
2. Проба Вальсальвы или вставание из приседа. Снижается венозный возврат, уменьшается конечно-диастолический объём левого желудочка, передняя створка

митрального клапана ближе к межжелудочковой перегородке (SAM), градиент растёт, шум громче.

3. Противопоказаны положительные инотропы, нитраты, диуретики и β -агонисты: все уменьшают объём левого желудочка или усиливают сократимость и наращивают обструкцию. Допустимы фенилэфрин (чистый α -агонист увеличивает постнагрузку) и осторожное восполнение преднагрузки кристаллоидом; β -адреноблокатор — по ситуации, не как вазодилататор.

4. Тренировка и соревнования прекращаются до полного обследования. Обморок при нагрузке у молодого спортсмена — стоп-сигнал, не «переутомление».

Случай 5

1. Эпсилон-волна — низкоамплитудный зубец после QRS в правых грудных отведениях. Признак аритмогенной кардиомиопатии правого желудочка (ARVC/D, arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy/dysplasia). В основе — мутации десмосомных белков (PKP2, DSP и другие).

2. Симпатический драйв и механическое растяжение фиброзно-жирового правого желудочка запускают re-entry в зонах замещения миокарда.

3. Кардиоцентр с возможностью МРТ сердца и электрофизиологического исследования. В передаче: молодой возраст, рецидивирующее сердцебиение и пресинкопе на нагрузке, эпсилон-волна и инверсия Т в V1–V3, семейный анамнез внезапной смерти.

4. Пожизненный запрет соревновательных и интенсивных нагрузок: механический стресс ускоряет фиброзное замещение.

Случай 6

1. Дигоксиновая интоксикация (тошнота, брадисистолическая фибрилляция, корыто ST, короткий QT, бидирекционная желудочковая тахикардия) на фоне вероятной дегидратации. CPVT в 74 года практически исключена, хотя конечный аритмический путь тот же.

2. Магния сульфат 2 г внутривенно медленно. Лидокаин 1 мг/кг (около 65 мг). Дигоксин-специфические фрагменты антител — если доступны. Калий внутривенно без известного уровня не вводить: при дигоксиновой интоксикации чаще гиперкалиемия. Противопоказаны кальций внутривенно («каменное сердце»), катехоламины и синхронизированная кардиоверсия при сохранённом комплексе низкого порога — риск фибрилляции желудочков.

3. У девушки 16 лет без дигоксина это CPVT: β -адреноблокатор и магний, без Fab, без адреналина.

4. И дигоксин (через Na^+/K^+ -АТФазу и обратный $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ -обмен), и мутантный рианодиновый канал при CPVT перегружают кардиомиоцит кальцием. Отсроченные постдеполяризации дают бидирекционную желудочковую тахикардию.

Случай 7

1. Бругада типа 2 (saddle-back): высокая точка J, седловидный ST, положительный Т. Тип 1 — купол, нисходящий ST, отрицательный Т. Диагностическим является тип 1.

2. Тип 2 сам по себе диагноза не ставит. Подтверждение — провокация антиаритмиком IA или IC (аймалин, флекаинид, прокаинамид) в кардиостационаре под монитором: переход в тип 1 закрывает диагноз.

3. Не вводить прокаинамид, флекаинид, пропафенон. Не оставлять лихорадку. Не давать амитриптилин или галоперидол «от возбуждения». Не давать β -агонист «от обморока». Не класть в общее отделение без кардиомонитора.

4. Седловидный подъём ST в V1–V2 на фоне лихорадки, обморок, семейный анамнез внезапной смерти, риск фибрилляции желудочков. Нужна кардиореанимация, не инфекционное отделение с гриппом.

Случай 8

1. Синдром Тимоти (LQT8). Триада: удлинённый QT, аутизм, синдактилия. Ген CACNA1C (L-тип кальциевого канала, gain-of-function).

2. Вес 18 кг. Torsades без пульса — дефибрилляция: первый разряд 2 Дж/кг (36 Дж, на практике ближайшая ступень около 50 Дж), следующий 4 Дж/кг (72 Дж, ближайшая ступень около 100 Дж). Магния сульфат 25–50 мг/кг (450–900 мг). Адреналин по детскому ALS — 10 мкг/кг (180 мкг), минимально достаточными дозами. Амiodарон не вводить.

3. Магний инфузией; при стабильной гемодинамике возможен пропранолол. Никогда — амiodарон, соталол, нейролептики, макролиды, фторхинолоны.

4. Детская кардиореанимация. В передаче: 5 лет, 18 кг, синдром Тимоти, QTc 580 мс, пробежки torsades с остановкой, что введено.

Случай 9

1. Бифазный дефибриллятор: первый разряд 150–200 Дж, далее 200–360 Дж.

2. После восстановления кровообращения снять 12 отведений и измерить QTc. На первом месте — LQT1: молодой пловец, утопление на заплыве — классический триггер.

3. LQT1, потому что триггер — плавание. LQT2 даёт звуковой стимул, LQT3 — события во сне.

4. Амiodарон (ещё удлиняет QT), галоперидол при возбуждении после ROSC, ондансетрон при тошноте. Замена: лидокаин, магний, мидазолам.

Случай 10

1. Синдром Карвахала. Триада: аритмогенная кардиомиопатия (часто бивентрикулярная, с преобладанием левого желудочка), курчавые шерстистые волосы, палмоплантарная кератодерма. Ген DSP (десмоплакин), чаще аутосомно-рецессивное наследование.

2. Десмосомные кардиомиопатии; вариант аритмогенной кардиомиопатии с поражением левого желудочка.

3. Пожизненный запрет соревновательного и интенсивного спорта: механический стресс ускоряет фиброз.

4. Детский кардиоцентр с МРТ сердца и возможностью генетического тестирования.

Основные выводы

№	Вывод
1	Обморок на нагрузке или при плавании и QTc 490 мс — синдром удлинённого QT, тип 1, а не переутомление. Госпитализация, препараты на месте не нужны.
2	Нормальный QT при обмороке на эмоции или нагрузке — CPVT. Адреналин и амиодарон не используют; первая линия — β -адреноблокатор и магний.
3	Куполообразный подъём ST в V1-V2 — Бругада типа 1. Лихорадку сбивать сразу парацетамолом; антиаритмики IA и IC противопоказаны.
4	Обморок спортсмена плюс патологические Q и инверсия T — ГКМП, пока не доказано иное. При гипотонии нельзя нитраты, диуретики и инотропы.
5	Эпсилон-волна в V1-V3 — аритмогенная кардиомиопатия правого желудочка. Соревновательный спорт запрещён пожизненно.
6	Бидирекционная желудочковая тахикардия на дигоксине — интоксикация. Кальций внутривенно и синхронизированная кардиоверсия противопоказаны.
7	Седловидный подъём ST — Бругада типа 2, сам по себе не диагноз. Маршрут кардиологический, не инфекционный.
8	Удлинённый QT, аутизм и синдактилия — синдром Тимоти. Амиодарон, макролиды и фторхинолоны не вводить.
9	Утопление молодого пловца — думать о LQT1. После восстановления кровообращения не амиодарон, не галоперидол, не ондансетрон.
10	Курчавые волосы, кератодерма ладоней и желудочковая эктопия — синдром Карвахала. Интенсивный спорт запрещён.